M5Stack Unit EncoderMotor Driver I²C 控制协议

1. 基本信息

项目	说明
总线	I²C
默认 I²C 地址（7 位）	0x2F
I²C 地址范围	0x08 ~ 0x77
通信速率	100k、400k
寄存器地址宽度	8 bit
寄存器数据宽度	8 bit / 16 bit / 32 bit / float
固件版本	V1
协议日期	2026-08-27

1.1 访问权限

权限	含义
`R`	只读
`W`	只写
`R/W`	可读可写
`Reserved`	保留，不应访问

2. 寄存器/指令总览

本节列出所有可访问地址。

地址/地址范围	名称	长度	权限	默认值	掉电保存	简要说明	详情
`0x20`	`Motor PWM Duty`	`1`	`R/W`	0	否	电机 PWM 占空比，`INT8`，范围 `-127 ~ 127`	`4.1`
`0x30 ~ 0x33`	`Motor Encoder`	`4`	`R/W`	\	否	电机编码器计数，`INT32`	`4.2`

地址/地址范围	名称	长度	权限	默认值	掉电保存	简要说明	详情
`0x40`	`Motor Speed`	`1`	`R`	运行时	否	电机速度，`INT8`，范围 `-127 ~ 127`	`4.3`
`0x50 ~ 0x5C`	`Motor1 Mode`	`13`	`R/W`	\	否	电机工作模式、位置 PID、速度 PID 和目标值	`4.4`
`0x90 ~ 0x93`	`VIN Current`	`4`	`R`	运行时	否	VIN 电流，单位 `A`，`float`	`4.5`
`0xB0 ~ 0xB3`	`VIN ADC / VIN Voltage`	`4`	`R`	运行时	否	12 bit ADC 原始值和 VIN 电压 mV 值	`4.6`
`0xD0`	`Encoder AB or BA`	`1`	`R/W`	0	是	编码器 AB/BA 方向配置	`4.7`
`0xD1`	`Soft Start and Stop`	`1`	`R/W`	0x00	是	软启动/软停止开关，仅 Normal 模式生效	`4.8`
`0xD2`	`Motor Sleep`	`1`	`R/W`	0x01	否	电机睡眠/运行控制	`4.9`
`0xC0 ~ 0xC4`	`RGB LED`	`5`	`R/W`	0x0	否	RGB LED 颜色和亮度	`4.10`
`0xE0 ~ 0xEB`	`UID`	`12`	`R`	运行时	否	MCU 12 byte UID	`4.11`
`0xFE`	`Firmware Version`	`1`	`R`	运行时	否	固件版本号	`4.12`
`0xFF`	`I2C Address`	`1`	`R/W`	0x2F	是	I²C 地址，范围 `0x08 ~ 0x77`	`4.13`

3. 寄存器地址

地址	名称	说明
`0x20`	`Motor PWM Duty`	电机 PWM 占空比寄存器
`0x30 ~ 0x33`	`Motor Encoder`	电机编码器计数寄存器
`0x40`	`Motor Speed`	电机速度寄存器
`0x50 ~ 0x5C`	`Motor1 Mode`	电机模式和控制参数
`0x90 ~ 0x93`	`VIN Current`	VIN 电流寄存器
`0xB0 ~ 0xB3`	`VIN ADC / VIN Voltage`	VIN ADC 与电压寄存器

地址	名称	说明
0xD0	Encoder AB or BA	写入后会立即自动重启并生效，写入数据会自动保存到 Flash
0xD1	Soft Start and Stop	写入数据会自动保存到 Flash
0xD2	Motor Sleep	运行时设置，复位或重新上电后恢复默认运行状态
0xC0 ~ 0xC4	RGB LED	RGB LED 控制寄存器
0xE0 ~ 0xEB	UID	MCU 12 byte UID 存储寄存器
0xFE	Firmware Version	固件版本号
0xFF	I2C Address	I2C地址

4. 寄存器详情

本节只描述总览表无法表达的参数含义和取值范围。

4.1 Motor PWM Duty

地址/地址范围	长度	权限	功能说明
0x20	1 byte	R/W	设置或读取电机 PWM 占空比

参数说明

地址/偏移	取值/范围	默认值	说明
0x20	-127 ~ 127	0	Motor1_PWM_Duty, INT8

4.2 Motor Encoder

地址/地址范围	长度	权限	功能说明
0x30 ~ 0x33	4 byte	R/W	设置或读取电机编码器计数值

参数说明

地址/偏移	取值/范围	默认值	说明
0x30	0 ~ 255	0	Motor1_Encoder-byte0
0x31	0 ~ 255	0	Motor1_Encoder-byte1

地址/偏移	取值/范围	默认值	说明
`0x32`	`0 ~ 255`	0	`Motor1_Encoder-byte2`
`0x33`	`0 ~ 255`	-	`Motor1_Encoder-byte3`
`0x30 ~ 0x33`	`INT32`	0	`Motor1_Encoder`，小端序：`byte0 + byte1 * 256 + byte2 * 65536 + byte3 * 16777216`

4.3 Motor Speed

地址/地址范围	长度	权限	功能说明
`0x40`	`1 byte`	`R`	读取电机速度

参数说明

地址/偏移	取值/范围	默认值	说明
`0x40`	`-127 ~ 127`	运行时	`Motor1_Speed`，`INT8`

注意事项

1、电机编码器速度统计周期为 `20 ms`。

4.4 Motor1 Mode

地址/地址范围	长度	权限	功能说明
`0x50 ~ 0x5C`	`13 byte`	`R/W`	电机模式、位置环参数、速度环参数和目标值

参数说明

地址/偏移	取值/范围	默认值	说明
`0x50`	`0 ~ 2`	0	`Motor1_Mode`：`0` Normal/Open loop；`1` Position Lock；`2` Speed Lock
`0x51`	`0 ~ 255`	1	`Motor1_Position_P`
`0x52`	`0 ~ 255`	1	`Motor1_Position_I`
`0x53`	`0 ~ 255`	17	`Motor1_Position_D`

地址/偏移	取值/范围	默认值	说明
`0x54 ~ 0x57`	`INT32`	\	`Motor1_Position_Point`，小端序：`byte0 + byte1 * 256 + byte2 * 65536 + byte3 * 16777216`
`0x58`	`-127 ~ 127`	127	`Motor1_Position_MAX_Speed`，`INT8`，位置环使用其绝对值作为最大输出限幅
`0x59`	`0 ~ 255`	10	`Motor1_Speed_P`
`0x5A`	`0 ~ 255`	1	`Motor1_Speed_I`
`0x5B`	`0 ~ 255`	15	`Motor1_Speed_D`
`0x5C`	`-127 ~ 127`	127	`Motor1_Speed_Point`

注意事项

1、`Motor1_Position_MAX_Speed` 的正负号不改变位置控制方向，固件使用其绝对值作为最大速度限制；`-128` 为无效值。

4.5 VIN Current

地址/地址范围	长度	权限	功能说明
`0x90 ~ 0x93`	`4 byte`	`R`	读取 VIN 输入电流

参数说明

地址/偏移	取值/范围	默认值	说明
`0x90 ~ 0x93`	`float/VIN Current byte0~byte3`	运行时	`VIN Current`，单位 `A`；小端字节序

4.6 VIN ADC / VIN Voltage

地址/地址范围	长度	权限	功能说明
`0xB0 ~ 0xB3`	`4 byte`	`R`	读取 VIN ADC 原始值和 VIN 电压

参数说明

地址/偏移	取值/范围	默认值	说明
`0xB0`	`0 ~ 255`	运行时	`ADC Value 12bits-L`
`0xB1`	`0 ~ 15`	运行时	`ADC Value 12bits-H`，12 bit ADC 高位

地址/偏移	取值/范围	默认值	说明
`0xB2`	`0 ~ 255`	运行时	`VIN(mV)-LSB`
`0xB3`	`0 ~ 255`	运行时	`VIN(mV)-MSB`

注意事项

1、ADC 原始值计算公式：`ADC = ADC_L + ADC_H * 256`，范围 `0 ~ 4095`。

2、电压换算公式：`Voltage = (ADC / 4095) * 3.3 * 6`。

3、`VIN(mV)` 表示 VIN 实际电压，计算公式为：`VIN_mV = LSB + MSB * 256`。

4.7 Encoder AB or BA

地址/地址范围	长度	权限	功能说明
`0xD0`	`1 byte`	`R/W`	配置编码器 AB/BA 方向

参数说明

地址/偏移	取值/范围	默认值	说明
`0xD0`	`0 ~ 1`	`0`	`0`：AB，默认；`1`：BA

注意事项

1、写入该寄存器后，设备会立即自动重启并生效。

2、该寄存器写入的数据会自动保存到 Flash，请勿频繁写入，避免 Flash 损坏。

4.8 Soft Start and Stop

地址/地址范围	长度	权限	功能说明
`0xD1`	`1 byte`	`R/W`	配置电机软启动和软停止

参数说明

地址/偏移	取值/范围	默认值	说明
`0xD1`	`0 ~ 1`	`0x00`	软启动/软停止：`0` 禁用，`1` 启用

注意事项

1、软启动和软停止仅适用于 Normal/Open loop 模式。

2、该寄存器写入的数据会自动保存到 Flash，请勿频繁写入，避免 Flash 损坏。

4.9 Motor Sleep

地址/地址范围	长度	权限	功能说明
`0xD2`	`1 byte`	`R/W`	配置电机睡眠或运行状态

参数说明

地址/偏移	取值/范围	默认值	说明
`0xD2`	`0 ~ 1`	`0x01`	`Motor nSleep`：`0` Sleep；`1` run

注意事项

1、该寄存器为运行时设置，不保存到 Flash。

2、设备复位或重新上电后，该寄存器恢复默认值 `0x01`（Run）。

4.10 RGB LED

地址/地址范围	长度	权限	功能说明
`0xC0 ~ 0xC4`	`5 byte`	`R/W`	设置或读取 RGB LED 颜色和亮度

参数说明

地址/偏移	取值/范围	默认值	说明
`0xC0`	`0 ~ 255`	0	`B`，蓝色分量
`0xC1`	`0 ~ 255`	0	`G`，绿色分量
`0xC2`	`0 ~ 255`	0	`R`，红色分量
`0xC3`	\	\	`Dummy`
`0xC4`	`0 ~ 255`	127	`brightness`，亮度

4.11 UID

地址/地址范围	长度	权限	功能说明
`0xE0 ~ 0xEB`	`12 byte`	`R`	读取 MCU 12 byte UID

参数说明

地址/偏移	取值/范围	默认值	说明
`0xE0 ~ 0xEB`	`UID byte0~byte11`	运行时	对应 `read_uid()` 读出到 `g_uid[0] ~ g_uid[11]` 的 12 byte UID 值

4.12 Firmware Version

地址/地址范围	长度	权限	功能说明
`0xFE`	`1 byte`	`R`	读取固件版本号

4.13 I2C Address

地址/地址范围	长度	权限	功能说明
`0xFF`	`1 byte`	`R/W`	设置或读取设备 I²C 地址

参数说明

地址/偏移	取值/范围	默认值	说明
`0xFF`	`0x08 ~ 0x77`	`0x2F`	设备 I²C 地址

注意事项

1、该寄存器写入的数据会自动保存到 Flash，请勿频繁写入，避免 Flash 损坏。

2、地址写入后，设备立即重启生效，需要等待约300ms。

---

5. 版本记录

文档版本	固件版本	日期	更新说明
V1.0	V1	2026-08-27	初始版本